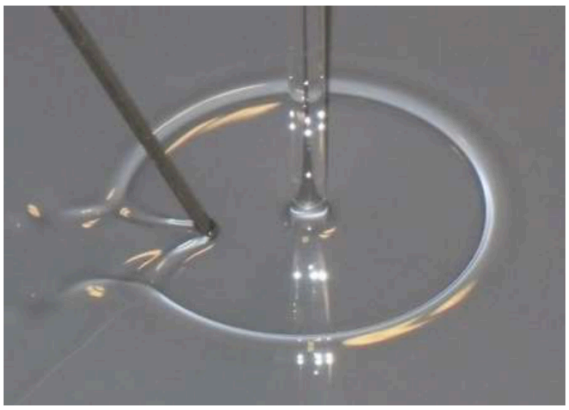
도수 현상(Hydraulic jump)

도수 현상(hydraulic jump)은 유체의 빠른 흐름이 갑자기 느려지면서 흐름 안에서 유체 수위가 상승하는 현상이다. 이 현상은 강이나 운하의 흐름에서 자연적으로 일어날 수 있다. 또한 댐 건설에서 물 흐름의 속력을 줄이는 데 이용된다. 더 나아가, 도수 현상은 가정에서도 관찰될 수 있다. 예를 들어, 물줄기가 싱크대 표면에 부딪치면 그 주위로 빠르게 흐르는 얇은 층의 원형 구조가 형성된다. 물줄기로부터 어떤 거리에서 수위가 상승하는데, 이것이 도수 현상이다. 이 문제는 보존 법칙을 이용해 이 현상을 기술할 것을 요구한다.



평평한 표면에 떨어지는 유체 분류 주위의 도수 현상. *G. Jannes, R. Piquet, P. Maïssa, C. Mathis, G. Rousseaux, Phys. Rev. E 83, 056312*의 연구에서.

문제 전체는 비압축성 유체로 간주할 수 있는 물의 흐름을 다루며, 밀도는 $\rho = 1.0 \cdot 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$이다. 중력 가속도는 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$이다.

에너지 손실을 무시하면, 정상(시간 무관) 유체 흐름에 대해 임의의 유선관(current tube)을 따라 베르누이 방정식(Bernoulli equation)이 성립한다. 이는 다음과 같이 표현된다:

$$E = \frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = \mathrm{const}$$

이 방정식에서 P는 압력, v는 흐름 속도, z는 고려하는 유체 부피의 높이를 나타낸다. 값 E를 주어진 유체 요소의 비에너지(specific energy)라 부른다. 프루드 수(Froude number)는 중력을 고려하여 유체의 흐름을 특징짓는 무차원 매개변수로 사용된다. 이는 다음과 같이 표현된다:

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gd}},$$

여기서 v는 특성 흐름 속도, d는 흐름 깊이이다.

문제 전체에서 대기압은 유체 흐름에 영향을 주지 않음에 유의해야 한다. 따라서 베르누이 방정식과 힘에 대한 표현식에 대한 대기압의 기여는 무시할 수 있다.

파트 A. 에너지 손실 없는 흐름

이 파트에서 우리는 폭 b인 직사각형 운하를 따르는 유체의 흐름을 고려할 것이다. 유체 운동은 정상 상태(steady-state)로 간주할 수 있으며, 이는 운하의 주어진 점에서 속도가 시간과 무관함을 의미한다. 운하를 통한 물의 유량(단위 시간당

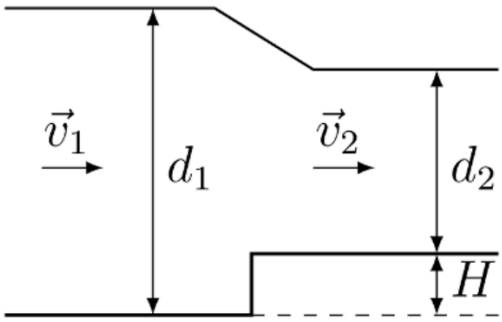
Q3-2

운하 단면을 통과하는 물의 부피)은 Q이다. 운하 바닥은 평평하고 흐름 속도는 운하 단면 전체에서 균일하다고 가정한다. 대기압은 고려할 필요가 없다.

A.1 운하 내 물의 깊이는 d이다. 흐름의 비에너지 E를 구하시오. 운하의 높이 z는 바닥에서부터 측정한다. 답은 다음 변수들로 나타내야 한다: Q, b, d, g.

A.2 비에너지 E가 최소가 되는 임계 수심(critical water depth) d_c를 결정하시오. 이를 Q, b, g로 나타내시오.

A.3 임계 수심인 경우의 유체 속도 v_c와 프루드 수 Fr_c를 결정하시오. 답은 Q, b, g로 나타내야 한다.



이제 운하의 바닥이 어느 지점에서 높이 H만큼 상승하고 그 폭은 변하지 않는다고 하자. d_1과 v_1을 깊이 변화 전의 수심과 흐름 속도, d_2, v_2를 변화 후의 것이라 하자.

A.4 이 양들을 관련짓는, 물의 질량 보존 법칙과 에너지 보존 법칙으로부터 따라 나오는 두 방정식을 적으시오. 이 방정식들은 g와 H도 포함할 수 있다. 흐름의 모든 점에서 흐름은 층류이고 베르누이 법칙이 성립한다고 가정한다.

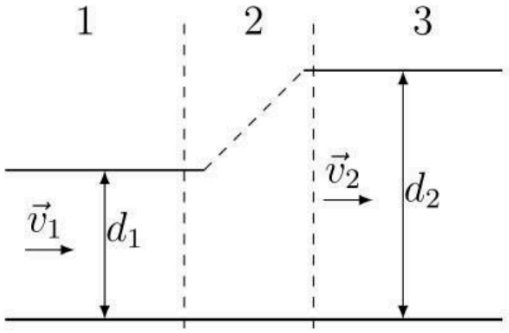
A.5 앞 항목에서 적은 방정식은 정확히 풀 수 없다. 따라서 우리는 높이 H가 작다고 가정할 것이다. 결과적으로 $\Delta v = v_2 - v_1 \ll v_1$과 $\Delta d = d_2 - d_1 \ll d_1$은 속도와 흐름 깊이의 작은 변화이다. 모든 계산에서 H, Δv, Δd의 1차 기여까지로 제한한다. 비 $\Delta v / v_1$과 비 $\Delta d / d_1$의 값을 결정하시오.

A.6 운하의 깊이를 바꾸기 전 흐름의 프루드 수의 어떤 값에서 속도가 증가하고, 어떤 값에서 속도가 감소하는지 제시하시오.

파트 B. 도수 현상의 이론

이 파트에서 우리는 도수 현상을 상세히 조사할 것이다. 이를 위해 다시 일정한 폭 b인 직사각형 운하를 따르는 유체의 흐름을 고려한다. 흐름 영역은 세 부분으로 나눌 수 있다:

1. 속도와 깊이가 v_1, d_1인, 얕은 깊이의 빠른 흐름의 초기 부분;
2. 흐름이 매우 난류이고 깊이가 변하며 에너지 손실이 일어나, 베르누이 방정식을 사용할 수 없는 전이 부분;
3. 일정한 속도 v_2와 깊이 d_2의 느린 흐름 부분.



도수 현상을 기술하기 위해, 선택한 영역의 왼쪽 경계가 부분 1에, 오른쪽 경계가 부분 3에 놓이도록 운하 내 물의 부피를 선택하자. 선택한 부피에 질량 보존 법칙과 운동량 변화 법칙을 적용할 수 있다.

B.1 선택한 부피에 작용하는 정수압 힘 F를 구하시오. 대기압의 기여가 0이며 무시할 수 있음을 보일 수 있다(증명은 요구되지 않음). 압력의 높이 의존성은 정지 유체에서와 같다고 가정한다. 답은 ρ, g, b, d_1, d_2로 나타내야 한다.

B.2 v_1, v_2, d_1, d_2를 연결하는, 질량 보존 법칙과 운동량 변화 법칙으로부터 따라 나오는 두 방정식을 적으시오. 답은 g, b, ρ도 포함할 수 있다.

B.3 얻은 방정식을 이용하여, 도수 후의 수심과 도수 전의 수심의 비 d_2/d_1을 결정하시오. 답을 도수 전 흐름의 프루드 수 Fr로 나타내시오.

B.4 도수 전후 유체의 비에너지 차이 $\Delta E = E_2 - E_1$을 구하시오. 답을 g, d_1, d_2로 나타내시오.

B.5 프루드 수의 어떤 값에서 도수 현상이 가능한가?

파트 C. 싱크대에서의 도수 현상

이 파트에서 우리는 앞의 결과를 이용하여 싱크대에서 관찰될 수 있는 도수 현상의 매개변수를 추정할 것이다. 도수가 일어나는 원의 반지름을 결정하려면 완전한 이론이 필요할 것이다. 그러나 유체 점성과 표면 장력을 고려해야 한다.

따라서 우리는 이 반지름을 주어진 값으로 간주할 것이다.

부피 유량 $Q = 3.0 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$인 분류가 수평면에 부딪치며, 표면에 닿기 직전 분류의 지름은 $D = 1.0\,\mathrm{cm}$이고, 분류는 표면에 수직이라고 하자. 흐름은 분류의 대칭축에 대해 대칭이다. 도수 순간까지 유체 흐름에서 에너지 보존 법칙이 성립하며, 흐름 속도는 분류로부터의 거리에 의존하지 않는다고 간주한다.

C.1 도수 전 유체 흐름의 속도 v를 구하시오. 식과 수치값을 제시하시오. 답은 Q와 D로 나타내야 한다.

C.2 물의 깊이 d가 분류 중심으로부터의 거리 r에 어떻게 의존하는가? 답을 D, r로 나타내고, $r = r_c = 3\,\mathrm{cm}$(도수가 일어나는 반지름)일 때 수치값을 구하시오.

C.3 도수 현상이 일어나는 지점에서의 프루드 수(수치값)를 구하시오. 도수 동안 수심이 몇 배로 증가하는지 d_2/d_1을 결정하시오.